

21. hét - Automatikus lekapcsolás és kismegszakítók

Felnőtt Elektrotechnika - jelenléti képzés • heti 2 tanóra • Hibavédelem

Tanulási cél: a hallgató értse, hogyan kapcsolódik össze a hurokimpedancia, a hibaáram, a kismegszakító karakterisztikája és a lekapcsolási idő. Tudja értelmezni a B, C és D karakterisztika alapvető különbségét.

1. Miért kell gyorsan lekapcsolni?

Testzárlatkor a készülék megérinthető fémrésze veszélyes potenciálra kerülhet. A hibavédelem egyik alapelve, hogy a táplálást megfelelően rövid időn belül automatikusan le kell kapcsolni. Nem elég tehát, hogy 'valamikor leold' a védelem: a működés gyorsasága is lényeges.

2. Kapcsolat a 18. héttel: Z_s és I_f

A hurokimpedanciát Z_s , a kialakuló hibaáramot I_f jelöli. Egyszerűsített gondolkodásban: $I_f \approx U_0 / Z_s$. Minél kisebb a hurokimpedancia, annál nagyobb hibaáram alakulhat ki, és annál nagyobb az esély a gyors mágneses kioldásra.

3. A kismegszakító két kioldási elve

Hőkioldó: túlterhelés ellen, időben késleltetett működéssel. Elektromágneses gyorskioldó: nagy áramnál nagyon gyors működéssel, tipikusan rövidzárlati vagy nagy hibaáram esetén.

4. Mit jelent a B, C és D karakterisztika?

Karakterisztika	Gyorskioldási tartomány - oktatási közelítés	Tipikus jelleg
B	kb. $3-5 \times I_n$	kis bekapcsolási áramú fogyasztók
C	kb. $5-10 \times I_n$	nagyobb indulóáramú fogyasztók
D	kb. $10-20 \times I_n$	igen nagy indulóáramú terhelések

5. Példa: B16 és C16

Mindkettő névleges árama 16 A, mégsem azonos a gyorskioldási tartományuk. B16 esetén a mágneses kioldás tartománya nagyjából 48-80 A, C16 esetén nagyjából 80-160 A. Ezért ugyanaz a hibaáram az egyik készüléknél már gyors kioldást eredményezhet, a másikon nem feltétlenül.

Fontos: ezek a tartományok oktatási tájékoztatói értékek. Egy konkrét áramkör megfelelőségét a vonatkozó követelmények, a gyártói idő-áram jelleggörbe, a hálózati rendszer és a mért értékek alapján kell igazolni.

6. Az Ia fogalma

Az Ia az az áram, amely mellett a védelmi eszköz a szükséges lekapcsolási időn belül működik. Ez nem azonos automatikusan a kismegszakító névleges áramával (I_n). Hibavédelmi ellenőrzésnél ezért nem elég csak annyit mondani, hogy '16 amperes kismegszakító van'.

7. A fontos összefüggés

A TN-rendszer hibavédelmi gondolkodásának egyik alapösszefüggése: $Z_s \times I_a \leq U_0$, vagy átrendezve: $Z_s \leq U_0 / I_a$. A képlet azt fejezi ki, hogy a hibahurok impedanciája legyen elég kicsi ahhoz, hogy a szükséges működtető áram létrejöhessen.

8. Egyszerű számolási példa

Tegyük fel: $U_0 = 230 \text{ V}$ és az adott feladatban $I_a = 80 \text{ A}$. Ekkor a megengedhető legnagyobb hurokimpedancia egyszerűsített számítása: $Z_s \leq 230 / 80 = 2,875 \Omega$. Ha a tényleges Z_s ennél nagyobb, a kívánt lekapcsolási feltétel nem igazolható ezzel az egyszerűsített feltétellel.

9. Miért nem mindig a 'gyorsabb' karakterisztika a jobb?

A védelmi készüléket nem csak hibavédelem alapján választjuk. Figyelembe kell venni a vezeték terhelhetőségét, a terhelés jellegét, az indulóáramot, a zárlati viszonyokat és a szelektivitást is. Egy motor nagy indulóárama például indokolhat más karakterisztikát, mint egy egyszerű világítási kör.

10. RCD és kismegszakító együtt

Az RCD a be- és visszatérő áram különbségére reagál; a kismegszakító túláramra. A két eszköz feladata nem azonos, ezért gyakran egymást kiegészítve vesznek részt a védelemben.

Összefoglalás

Z_s csökkenése növeli a hibaáramot. A kismegszakító gyorskioldási viselkedését a karakterisztika is meghatározza. B, C és D azonos névleges áram mellett eltérő gyorskioldási tartományt jelent. Hibavédelemnél az Ia és a szükséges lekapcsolási idő a döntő, nem pusztán az I_n .

Ellenőrző kérdések

1. Miért fontos a lekapcsolási idő?
2. Mit jelent Z_s ?
3. Mi a különbség a hőkioldó és a mágneses kioldó között?
4. Mit jelent a B16 jelölés?
5. Miért nem azonos B16 és C16 hibavédelmi viselkedése?
6. Mit jelent Ia?
7. Mit fejez ki a $Z_s \times I_a \leq U_0$ összefüggés?

IAP-kihívás

Egy áramkörben $U_0 = 230 \text{ V}$, $Z_s = 2,0 \Omega$. Számítsd ki a közelítő hibaáramot! Ezután gondold végig: miért kell ismernünk a kismegszakító karakterisztikáját is ahhoz, hogy eldöntsük, elég gyors lesz-e a lekapcsolás?